

MANUAL AVANZADO DE SOPORTE, CONECTIVIDAD Y VALOR GANADO (EVM)

Integración de Reporte Diario de Obra y Control de Proyectos en Tiempo Real

Curso: Automation Engineer

Clase: Sesión 05 - Conectividad y Soporte de Campo

Especialidad: Control de Proyectos y Buenas Prácticas del Valor Ganado

Resumen: Este documento combina las discusiones en vivo de la clase de Zoom (24/05/2026) con la arquitectura técnica del proyecto para ofrecer una guía metodológica y de solución de errores definitiva.

1. Conceptos Metodológicos de la Clase (Grabación Zoom)

En la sesión del 24/05/2026, el instructor y los alumnos interactuaron de forma muy valiosa respecto al valor estratégico del reporte diario electrónico y el control de obra:

A. Comparativa Diaria de Valor Ganado (EVM)

Se explicó que reportar diariamente los metrados y frentes ejecutados en campo permite calcular de manera dinámica el **Planned Value (PV)** y el **Earned Value (EV)** de forma automatizada. En la clase se citó: *'Hoy día tendría que consumir en plata 9,200...'*. Esta comparativa diaria de varianzas ayuda a reaccionar inmediatamente ante pérdidas de rendimiento antes del cierre del mes.

B. Imputación de Costos Reales (AC) a Nivel de EDT

Una de las aclaraciones metodológicas más potentes de la clase consiste en que **los costos reales (AC - Actual Cost) no se imputan a nivel de actividades individuales** en la reportabilidad diaria, sino a nivel de la **Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS)**:

'Ojo, que el AC (Actual Cost) no se trabaja por actividad. No es así. El AC se trabaja por EDT. A todo ese grupo le vamos a poner el maestro de obra que trabajó, los operarios... y les ponemos sus horas (ej. 8 horas).'

Esta pauta simplifica drásticamente el reporte de los supervisores en campo (quienes reportan horas hombre e insumos a frentes completos) y garantiza una base de datos libre de inconsistencias para el control gerencial.

2. Resolución de Bloqueos Técnicos (Soporte en Vivo)

El diálogo con los estudiantes en vivo permitió catalogar las mejores soluciones a los problemas técnicos comunes:

A. Eliminación del Vínculo CSV para Pruebas Estables

El intento de cargar dinámicamente un archivo CSV externo local producía fallos de red en GitHub Pages. La solución óptima recomendada por el instructor consiste en **eliminar ese vínculo externo e integrar los datos de prueba directamente dentro de la interfaz (Index)** de forma síncrona. Esto elimina cualquier error de carga y CORS inicial, garantizando que el canal de datos esté despejado.

B. Selector en Cascada del EDT y Actividades (El Caso de Wilber)

Un problema común fue la imposibilidad de seleccionar actividades. El instructor aclaró: *'Primero hay que cargar el EDT y después se cargan las actividades... Wilber, primero tienes que haber elegido el EDT y en actividades aparecerán sus actividades.'*

Esta lógica dinámica (Selector EDT ➡ Selector Actividad) se dispara con el evento onchange, limpiando el desplegable secundario y poblándolo con los datos correspondientes al frente seleccionado.

3. Plantillas Oficiales y Modelos de Código

A. Google Apps Script con Soporte CORS Completo:

```
function doPost(e) {
  var corsHeaders = {
    "Access-Control-Allow-Origin": "*",
    "Access-Control-Allow-Methods": "POST, GET, OPTIONS",
    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
  };
  if (e === undefined) {
    return ContentService.createTextOutput("OPTIONS OK").setHeaders(corsHeaders);
  }
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
  var data = JSON.parse(e.postData.contents);
  sheet.appendRow([
    new Date(),
    data.supervisor,
    data.edt,
    data.actividad,
    data.horas,
    data.avance,
    data.observaciones
  ]);
  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({status: "success"}))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
    .setHeaders(corsHeaders);
}
```

B. Modelo de Datos del EDT y Selector en Cascada:

```
const baseDatosEDT = {
  "EDT-01: Cimentaciones": [
    { codigo: "ACT-101", nombre: "Excavación masiva" },
    { codigo: "ACT-102", nombre: "Acero de refuerzo" }
  ]
};

function actualizarActividades() {
  const edtVal = document.getElementById('select-edt').value;
  const actSelect = document.getElementById('select-actividad');
  actSelect.innerHTML = '-- Seleccione Actividad --';

  if (baseDatosEDT[edtVal]) {
    baseDatosEDT[edtVal].forEach(act => {
      let option = document.createElement('option');
      option.value = act.codigo + " - " + act.nombre;
      option.textContent = act.codigo + " - " + act.nombre;
      actSelect.appendChild(option);
    });
    actSelect.disabled = false;
  }
}
```

C. Secuencia Git para Despliegues PowerShell:

```
git init
git remote add origin https://github.com/aureliosrios/Clase_5.git
git fetch origin
git checkout -b main
git add .
git commit -m "feat: conexion ok"
git push -u origin main
```